

## Rappel - Propriétés des quadrilatères particuliers

**Rectangle :**

- 4 angles droits
- Côtés opposés de même longueur
- Diagonales de même longueur et sécantes en leur milieu

**Carré :**

- 4 côtés de même longueur
- 4 angles droits
- Diagonales perpendiculaires, de même longueur et sécantes en leur milieu

**Losange :**

- 4 côtés de même longueur
- Côtés opposés parallèles
- Diagonales perpendiculaires et sécantes en leur milieu

**Parallélogramme :**

- Côtés opposés parallèles et de même longueur
- Angles opposés égaux
- Diagonales sécantes en leur milieu

**1. Qui est-ce ?**

1. Comment s'appelle un quadrilatère qui a quatre angles droits ?
2. Comment s'appelle un polygone qui a trois côtés ?
3. Comment s'appelle un triangle qui a deux côtés de la même longueur ?
4. Comment s'appelle un triangle qui a trois côtés de la même longueur ?
5. Comment s'appelle un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur et quatre angles droits ?
6. Comment s'appelle un triangle qui possède un angle droit ?
7. Comment s'appelle un polygone qui a quatre côtés ?
8. Comment s'appelle un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur ?

**2. Qui est-ce ?**

1. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires et sécantes en leur milieu ?
2. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses 4 côtés de même longueur et 4 angles droits ?
3. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses diagonales de même longueur et sécantes en leur milieu ?
4. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant 4 côtés de même longueur ?
5. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses 4 côtés de même longueur et un angle droit ?
6. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant 4 angles droits ?
7. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires, de même longueur et sécantes en leur milieu ?
8. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant 3 angles droits ?

## Rappel - Le parallélogramme

**Définition :** Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

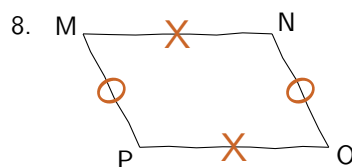
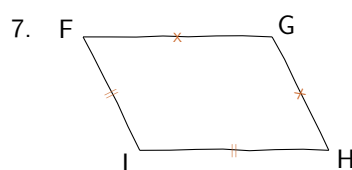
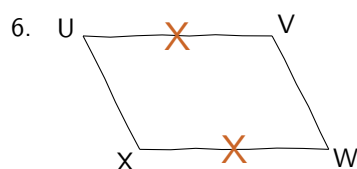
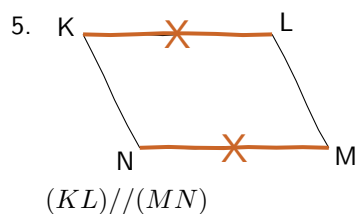
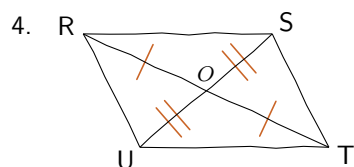
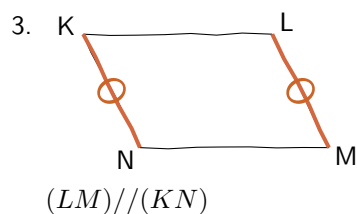
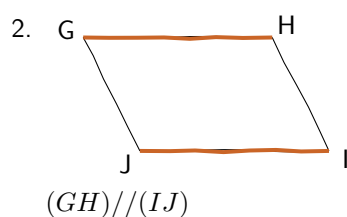
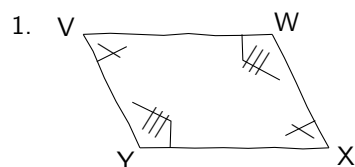
**Propriétés :**

- Côtés opposés parallèles et de même longueur
- Angles opposés égaux
- Angles consécutifs supplémentaires
- Diagonales se coupent en leur milieu

**Critères de reconnaissance :** Un quadrilatère est un parallélogramme si :

- Ses côtés opposés sont parallèles
- Ses côtés opposés sont de même longueur
- Ses diagonales se coupent en leur milieu
- Il a deux côtés opposés parallèles et de même longueur

3. Pour chacune des figures suivantes, tracées à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.



## Rappel - Somme des angles d'un triangle

**Propriété fondamentale :** Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à  $180^\circ$ .

**En pratique :** Si on connaît deux angles d'un triangle, on peut calculer le troisième :

$$\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B}$$

**Cas particuliers :**

- Triangle équilatéral : chaque angle vaut  $60^\circ$
- Triangle rectangle : un angle vaut  $90^\circ$
- Triangle isocèle : les angles à la base sont égaux.

4.

1.  $UMW$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{UMW}$  mesure  $38^\circ$  et l'angle  $\widehat{MUW}$  mesure  $24^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{MWU}$  ?
2.  $GQC$  est un triangle rectangle en  $Q$  et l'angle  $\widehat{QGC}$  mesure  $61^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{QCG}$  ?
3.  $CJX$  est un triangle isocèle en  $X$ . L'angle  $\widehat{CJX}$  mesure  $41^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{JXC}$  ?
4.  $MLD$  est un triangle rectangle en  $M$  et  $\widehat{MDL} = \widehat{MLD}$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{MDL}$  ?
5.  $LAV$  est un triangle dont les trois angles sont égaux.  
Quelle est la mesure de chacun de ces angles ?
6.  $UEP$  est un triangle rectangle en  $U$ . L'angle  $\widehat{UEP}$  mesure le double de l'angle  $\widehat{UPE}$ .  
Quelles sont les mesures respectives des angles  $\widehat{UPE}$  et  $\widehat{UEP}$  ?
7.  $UVH$  est un triangle rectangle en  $U$ . L'angle  $\widehat{UVH}$  mesure le quart de l'angle  $\widehat{UHV}$ .  
Quelles sont les mesures respectives des angles  $\widehat{UVH}$  et  $\widehat{UHV}$  ?
8.  $IRS$  est un triangle rectangle en  $I$ . L'angle  $\widehat{IRS}$  est cinq fois plus grand que l'angle  $\widehat{ISR}$ .  
Quelles sont les mesures respectives des angles  $\widehat{IRS}$  et  $\widehat{ISR}$  ?
9.  $AWG$  est un triangle rectangle en  $A$ . L'angle  $\widehat{AWG}$  mesure le tiers de l'angle  $\widehat{AGW}$ .  
Quelles sont les mesures respectives des angles  $\widehat{AWG}$  et  $\widehat{AGW}$  ?
10.  $PFK$  est un triangle isocèle en  $P$ . L'angle  $\widehat{FPK}$  mesure les deux tiers de l'angle  $\widehat{PFK}$ .  
Quelles sont les mesures respectives des angles  $\widehat{PFK}$ ,  $\widehat{FPK}$  et  $\widehat{PKF}$  ?
11.  $OXD$  est un triangle isocèle en  $O$ . L'angle  $\widehat{OXD}$  mesure le double de l'angle  $\widehat{XOD}$ .  
Quelles sont les mesures respectives des angles  $\widehat{OXD}$ ,  $\widehat{ODX}$  et  $\widehat{XOD}$  ?
12.  $HBL$  est un triangle isocèle en  $B$ . L'angle  $\widehat{HBL}$  mesure  $80^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{BLH}$  ?
13.  $LPF$  est un triangle isocèle en  $L$ . L'angle  $\widehat{LPF}$  mesure le double de l'angle  $\widehat{PLF}$ .  
Quelles sont les mesures respectives des angles  $\widehat{LPF}$ ,  $\widehat{LFP}$  et  $\widehat{PLF}$  ?
14.  $BTD$  est un triangle quelconque. L'angle  $\widehat{BTD}$  mesure  $39^\circ$  et l'angle  $\widehat{TBD}$  mesure  $112^\circ$ .  
Quelle est la mesure de l'angle  $\widehat{TDB}$  ?

Plus d'entraînement (avec correction)

